

❤ Chapitre 1 : Nombres Entiers

Cours complet – Classe de 3e

Maîtriser l'arithmétique avec méthode et pratique

(cliquez sur le logo pour accéder au site)

1. Critères de divisibilité

✎ DÉFINITION

Un entier naturel est **divisible** par un autre entier lorsque leur division euclidienne donne un reste nul. Il existe des critères qui permettent de le vérifier rapidement, sans poser la division.

✓ CRITÈRES DE DIVISIBILITÉ

Un entier naturel est **divisible** par :

- **2** si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 ;
- **3** si la somme de ses chiffres est un multiple de 3 ;
- **4** si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4 ;
- **5** si son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
- **9** si la somme de ses chiffres est un multiple de 9 ;
- **10** si son chiffre des unités est 0.

● REMARQUE

Composition de critères : un nombre est divisible par 6 si et seulement s'il est divisible *à la fois* par 2 et par 3. De même, il est divisible par 15 si et seulement s'il est divisible à la fois par 3 et par 5. On combine ainsi les critères simples pour en déduire d'autres.

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : le nombre 1 638 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 4 ? par 5 ? par 9 ? par 10 ?

- Étape 1 : 1 638 est pair (chiffre des unités $= 8$) $\rightarrow$ il est divisible par 2.
- Étape 2 : la somme de ses chiffres vaut $1 + 6 + 3 + 8 = 18$, qui est un multiple de 3 et de 9 $\rightarrow$ il est divisible par 3 et par 9.
- Étape 3 : les deux derniers chiffres forment 38, qui n'est pas un multiple de 4 ($38 = 4 \times 9 + 2$) $\rightarrow$ il n'est pas divisible par 4.
- Étape 4 : le chiffre des unités est 8 (ni 0 ni 5) $\rightarrow$ il n'est divisible ni par 5, ni par 10.
- **Conclusion : 1 638 est divisible par 2, 3 et 9, mais pas par 4, 5 ou 10.**

Exemple détaillé : le nombre 2 460 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 4 ? par 5 ? par 9 ? par 10 ?

- Étape 1 : 2 460 se termine par 0 $\rightarrow$ il est divisible par 2, par 5 et par 10.
- Étape 2 : la somme de ses chiffres vaut $2 + 4 + 6 + 0 = 12$, multiple de 3 mais pas de 9 $\rightarrow$ il est divisible par 3, mais pas par 9.
- Étape 3 : les deux derniers chiffres forment 60, qui est un multiple de 4 ($60 = 4 \times 15$) $\rightarrow$ il est divisible par 4.
- **Conclusion : 2 460 est divisible par 2, 3, 4, 5 et 10, mais pas par 9.**

Exemple détaillé : le nombre 733 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 4 ? par 5 ? par 9 ? par 10 ?

- Étape 1 : 733 se termine par 3 (impair, ni 0 ni 5) $\rightarrow$ il n'est divisible ni par 2, ni par 5, ni par 10.
- Étape 2 : la somme de ses chiffres vaut $7 + 3 + 3 = 13$, qui n'est multiple ni de 3 ni de 9 $\rightarrow$ il n'est divisible ni par 3, ni par 9.
- Étape 3 : les deux derniers chiffres forment 33, qui n'est pas un multiple de 4 $\rightarrow$ il n'est pas divisible par 4.
- **Conclusion : 733 n'est divisible par aucun de ces nombres (2, 3, 4, 5, 9, 10). C'est un nombre premier, comme on le verra en section 3 !**

☆ Ça sert à quoi ?

Les critères de divisibilité permettent de tester très rapidement, sans poser de division, si un nombre est divisible par un autre. C'est très utile pour simplifier des fractions ou repérer des diviseurs communs.

2. Division euclidienne

✎ DÉFINITION

Effectuer la division euclidienne de a par b, c'est trouver q et r tels que :

$$\boxed{a = b \times q + r \qquad \text{avec} \qquad 0 \leq r < b}$$

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé (division exacte) : 42 6.

- Étape 1 : $6 \times 7 = 42$, donc $q = 7$ et le reste est nul : $r = 42 - 42 = 0$.
- Étape 2 : on vérifie que $0 \leq 0 < 6$. Le reste est bien nul.
- **Résultat :** $42 = 6 \times 7 + 0 \rightarrow$ **la division tombe juste ; 42 est divisible par 6.**

Exemple détaillé : partage de 47 bonbons entre 5 enfants.

- Étape 1 : on cherche combien de fois 5 (nombre d'enfants) va dans 47 (nombre de bonbons).
- Étape 2 : $5 \times 9 = 45$ (9 bonbons pour chacun des 5 enfants $\rightarrow$ 45 bonbons distribués).
- Étape 3 : on calcule le reste : $47 - 45 = 2$ bonbons non distribués.
- Étape 4 : on vérifie que le reste (2) est bien inférieur au diviseur (5).
- **Résultat :** $47 = 5 \times 9 + 2 \rightarrow$ **chaque enfant reçoit 9 bonbons, il reste 2 bonbons.**

Exemple détaillé : parking de 135 places en rangées de 12 places.

- Étape 1 : on cherche combien de rangées complètes de 12 places on peut faire avec 135 places.
- Étape 2 : $12 \times 11 = 132$ (11 rangées pleines utilisent 132 places).
- Étape 3 : on calcule le reste : $135 - 132 = 3$ places libres.
- Étape 4 : on vérifie que le reste (3) est inférieur à 12.
- **Résultat :** $135 = 12 \times 11 + 3 \rightarrow$ **11 rangées pleines et 3 places libres.**

Exemple détaillé : répartir 200 élèves dans des bus de 45 places.

- Étape 1 : on cherche combien de bus de 45 places sont nécessaires pour 200 élèves.
- Étape 2 : $45 \times 4 = 180$ (4 bus pleins transportent 180 élèves).
- Étape 3 : on calcule le reste : $200 - 180 = 20$ élèves restants.
- Étape 4 : le reste (20) est bien inférieur au diviseur (45).
- **Résultat :** $200 = 45 \times 4 + 20 \rightarrow$ **il faudra un 5e bus (non complet) pour les 20 élèves restants, soit 5 bus au total.**

3. Nombres premiers

✎ DÉFINITION

Un **nombre premier** est un entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

Exemples : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...

Remarques :

- 2 est le seul nombre premier pair.
- 1 n'est pas premier (il n'a qu'un seul diviseur).
- 0 n'est pas premier.

● REMARQUE

Crible d'Ératosthène (nombres premiers jusqu'à 50) :

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47

Pour vérifier si un nombre N est premier, il suffit de tester les divisions par les nombres premiers $p \leq \sqrt{N}$.

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : vérifier si 13 est premier.

- Étape 1 : on cherche les diviseurs de 13. On teste les nombres de 2 jusqu'à $\sqrt{13} \approx 3{,}6$.
- Étape 2 : 13 n'est pas divisible par 2 (car il est impair).
- Étape 3 : 13 n'est pas divisible par 3 (car $1+3=4$ n'est pas un multiple de 3).
- Étape 4 : on a testé tous les diviseurs possibles ; aucun diviseur autre que 1 et 13.
- **Conclusion : 13 est un nombre premier.**

Exemple détaillé : vérifier si 21 est premier.

- Étape 1 : on cherche les diviseurs de 21. On teste les nombres de 2 jusqu'à $\sqrt{21} \approx 4{,}5$.
- Étape 2 : 21 n'est pas divisible par 2 (impair).
- Étape 3 : 21 est divisible par 3 car $2+1=3$ (multiple de 3). $21 \div 3 = 7$.
- Étape 4 : on a trouvé un diviseur autre que 1 et 21 (c'est 3).
- **Conclusion : 21 n'est pas premier (c'est un nombre composé : $21 = 3 \times 7$).**

Exemple détaillé : vérifier si 29 est premier.

- Étape 1 : on teste les nombres de 2 jusqu'à $\sqrt{29} \approx 5{,}4$, donc jusqu'à 5.
- Étape 2 : 29 n'est pas divisible par 2 (impair), ni par 3 ($2+9=11$, non multiple de 3).

- Étape 3 : 29 n'est pas divisible par 4, ni par 5 (ne se termine pas par 0 ou 5).
- Étape 4 : on a testé tous les entiers de 2 à 5 ; aucun ne divise 29.
- **Conclusion : 29 est un nombre premier.**

☆ Ça sert à quoi ?

Les nombres premiers sont essentiels en cryptographie (sécuriser les données bancaires, les mots de passe), en théorie des nombres et pour simplifier des fractions.

4. Décomposition en facteurs premiers

✎ DÉFINITION

Tout entier supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un produit unique de nombres premiers (à l'ordre des facteurs près). C'est ce qu'on appelle la **décomposition en facteurs premiers**.

❒ Méthode

Méthode en colonne : on divise successivement le nombre par les nombres premiers dans l'ordre croissant (2, 3, 5, 7, 11, ...) jusqu'à obtenir 1.

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : décomposition de 84 en facteurs premiers.

- Étape 1 : 84 est pair $\rightarrow$ on divise par 2 : $84 \div 2 = 42$.
- Étape 2 : 42 est pair $\rightarrow$ on divise par 2 : $42 \div 2 = 21$.
- Étape 3 : 21 n'est pas pair ; $2 + 1 = 3$ est multiple de 3 $\rightarrow$ on divise par 3 : $21 \div 3 = 7$.
- Étape 4 : 7 est un nombre premier $\rightarrow$ on divise par 7 : $7 \div 7 = 1$. On s'arrête.
- **Résultat :** $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$**.**

Exemple détaillé : décomposition de 60 en facteurs premiers.

- Étape 1 : 60 est pair $\rightarrow$ $60 \div 2 = 30$.
- Étape 2 : 30 est pair $\rightarrow$ $30 \div 2 = 15$.
- Étape 3 : 15 n'est pas pair ; $1 + 5 = 6$ multiple de 3 $\rightarrow$ $15 \div 3 = 5$.
- Étape 4 : 5 est premier $\rightarrow$ $5 \div 5 = 1$. Terminé.
- **Résultat :** $60 = 2^2 \times 3 \times 5$**.**

Exemple détaillé : décomposition de 150 en facteurs premiers.

- Étape 1 : 150 est pair $\rightarrow$ $150 \div 2 = 75$.
- Étape 2 : 75 n'est pas pair ; $7 + 5 = 12$, multiple de 3 $\rightarrow$ $75 \div 3 = 25$.

- Étape 3 : 25 n'est pas multiple de 3 ; il se termine par 5 $\rightarrow 25 \div 5 = 5$.
- Étape 4 : 5 est premier $\rightarrow 5 \div 5 = 1$. Terminé.
- **Résultat :** $150 = 2 \times 3 \times 5^2$**.**

Exemple détaillé : méthode « arbre » sur 90.

$$90 = 2 \times 45$$
$$45 = 3 \times 15$$
$$15 = 3 \times 5$$

Résultat : $90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2 \times 3^2 \times 5$**.**

☆ Ça sert à quoi ?

Exemple concret : pour simplifier la fraction $\frac{60}{84}$: $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7 \rightarrow$ on simplifie par $2^2 \times 3$, ce qui donne $\frac{5}{7}$.

Simplification des fractions par décomposition en facteurs premiers

✎ DÉFINITION

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits. Pour cela, on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre.
La méthode la plus fiable pour simplifier complètement une fraction consiste à **décomposer le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers**, puis à **supprimer les facteurs communs**.

1. Rappel : nombre premier

Un nombre premier est un nombre entier supérieur à 1 qui n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même. Les premiers nombres premiers sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31...

2. Décomposition en facteurs premiers

Décomposer un nombre en facteurs premiers, c'est l'écrire sous forme d'un **produit de nombres premiers**.

✍ EXEMPLE

Exemple : décomposer 60. On divise successivement par les plus petits nombres premiers :

Division	Résultat
$60 \div 2$	30
$30 \div 2$	15
$15 \div 3$	5
$5 \div 5$	1

Donc : $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$.

3. Méthode de simplification

❐ Méthode

1. Décomposer le numérateur en facteurs premiers.
2. Décomposer le dénominateur en facteurs premiers.
3. Écrire la fraction sous forme de produit de facteurs.
4. Supprimer (barrer) les facteurs communs au numérateur et au dénominateur.
5. Multiplier les facteurs restants pour obtenir la fraction irréductible.

4. Exemple détaillé

✍ EXEMPLE

Simplifier la fraction $\frac{84}{126}$.

Étape 1 : décomposer 84. $84 = 2 \times 42$, $42 = 2 \times 21$, $21 = 3 \times 7$, donc $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$.

Étape 2 : décomposer 126. $126 = 2 \times 63$, $63 = 3 \times 21$, $21 = 3 \times 7$, donc $126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$.

Étape 3 : écrire la fraction avec les décompositions.

$$\frac{84}{126} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 7}{2 \times 3 \times 3 \times 7}$$

Étape 4 : supprimer les facteurs communs (2, 3 et 7).

$$\frac{84}{126} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{7}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times \cancel{7}}$$

Étape 5 : multiplier les facteurs restants.

$$\frac{84}{126} = \frac{2}{3} \quad \rightarrow \quad \text{fraction irréductible}$$

5. Deuxième exemple

✍ EXEMPLE

Simplifier $\frac{180}{240}$.

Décomposition de 180 : $180 = 2 \times 90 = 2 \times 2 \times 45 = 2 \times 2 \times 3 \times 15$, donc $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$.

Décomposition de 240 : $240 = 2 \times 120 = 2 \times 2 \times 60 = 2 \times 2 \times 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 15$, donc $240 = 2^4 \times 3 \times 5$.

On écrit, puis on supprime les facteurs communs $2 \times 2 \times 3 \times 5$:

$$\frac{180}{240} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times \cancel{5}}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{5}} = \frac{3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}$$

Résultat : $\frac{180}{240} = \frac{3}{4}$.

6. À retenir

● REMARQUE

- Une fraction est **irréductible** quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus de facteur commun (autre que 1).
- La décomposition en facteurs premiers permet de simplifier en une seule fois, sans chercher les diviseurs communs un par un.
- On peut aussi utiliser le **PGCD** : on divise le numérateur et le dénominateur par leur PGCD.

Astuce : pour vérifier ta simplification, multiplie le numérateur et le dénominateur de la fraction simplifiée — tu dois retrouver la fraction de départ.

5. Plus Grand Commun Diviseur (PGCD)

✎ DÉFINITION

Le **PGCD** de deux entiers a et b est le plus grand entier qui divise à la fois a et b. On le note $\mathrm{PGCD}(a\,;\,b)$.

❒ Méthode

Méthode : on décompose, puis on multiplie les facteurs **communs** munis de leur **plus petite** puissance.

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : PGCD(60 ; 84).

- Étape 1 : décomposer 60 $\rightarrow$ $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
- Étape 2 : décomposer 84 $\rightarrow$ $84 = 2^2 \times 3 \times 7$.
- Étape 3 : identifier les facteurs communs : 2^2 et 3 (le facteur 5 n'est pas dans 84, le 7 n'est pas dans 60).

- Étape 4 : prendre chaque facteur avec la plus petite puissance : 2^2 (exposant 2 dans les deux) et 3^1.
- Étape 5 : multiplier : $2^2 \times 3 = 4 \times 3 = 12$.
- **Conclusion : PGCD(60 ; 84) = 12.**

☆ Ça sert à quoi ?

À faire des partages équitables.

Exemple : faire le plus grand nombre de bouquets identiques avec 60 roses et 84 iris.

- Étape 1 : on cherche le PGCD de 60 et 84 car le nombre de bouquets doit diviser à la fois 60 et 84.
- Étape 2 : décomposer 60 $\rightarrow 60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
- Étape 3 : décomposer 84 $\rightarrow 84 = 2^2 \times 3 \times 7$.
- Étape 4 : facteurs communs : 2^2 et $3 \rightarrow$ PGCD $= 2^2 \times 3 = 4 \times 3 = 12$.
- Étape 5 : chaque bouquet contiendra $60 \div 12 = 5$ roses et $84 \div 12 = 7$ iris.
- **Conclusion : on peut faire 12 bouquets identiques, chacun composé de 5 roses et 7 iris.**

Autre exemple concret : pour carreler une pièce rectangulaire de 126 cm sur 210 cm avec des carreaux carrés identiques les plus grands possible, on utilise le PGCD(126 ; 210).

- $126 = 2 \times 3^2 \times 7$
- $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$
- Facteurs communs : 2, 3, 7 $\rightarrow$ PGCD $= 2 \times 3 \times 7 = 42$ cm de côté.

6. Plus Petit Commun Multiple (PPCM)

✎ DÉFINITION

Le **PPCM** de deux entiers a et b est le plus petit entier strictement positif qui soit multiple à la fois de a et de b. On le note $\mathrm{PPCM}(a\,;\,b)$.

❒ Méthode

Méthode : on décompose, puis on multiplie **tous** les facteurs munis de leur **plus grande** puissance.

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : PPCM(84 ; 150).

- Étape 1 : décomposer 84 $\rightarrow 84 = 2^2 \times 3 \times 7$.

- Étape 2 : décomposer 150 $\rightarrow 150 = 2 \times 3 \times 5^2$.
- Étape 3 : lister tous les facteurs premiers présents : 2, 3, 5, 7.
- Étape 4 : prendre chaque facteur avec la plus grande puissance : 2^2, 3^1, 5^2, 7^1.
- Étape 5 : multiplier : $2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 4 \times 3 \times 25 \times 7 = 12 \times 175 = 2100$.
- **Conclusion : PPCM(84 ; 150) = 2100.**

☆ Ça sert à quoi ?

À trouver la répétition de cycles.
Exemple : savoir quand deux bus se recroiseront s'ils ont des durées de trajets différentes.

- Étape 1 : le bus A fait un trajet toutes les 15 minutes, le bus B toutes les 20 minutes.
- Étape 2 : on cherche le PPCM(15 ; 20), premier instant où les deux cycles coïncident.
- Étape 3 : décomposer 15 $\rightarrow 15 = 3 \times 5$.
- Étape 4 : décomposer 20 $\rightarrow 20 = 2^2 \times 5$.
- Étape 5 : lister tous les facteurs : 2, 3, 5 $\rightarrow$ prendre la plus grande puissance : 2^2, 3^1, 5^1.
- Étape 6 : PPCM $= 2^2 \times 3 \times 5 = 4 \times 3 \times 5 = 60$.
- **Conclusion : les deux bus se recroiseront toutes les 60 minutes (toutes les heures).**

Autre exemple concret : dans une course à pied, Pierre fait un tour en 15 min et Paul en 20 min. Ils partent ensemble. Quand se retrouveront-ils ensemble sur la ligne de départ ?

- Étape 1 : on cherche PPCM(15 ; 20) $= 60$.
- **Conclusion : ils se retrouveront ensemble toutes les 60 minutes (1 heure).**

7. Synthèse et récapitulatif

Notion	Formule / Méthode	Exemple
Division euclidienne	$a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$	$47 = 5 \times 9 + 2$
Nombre premier	Entier > 1 ayant exactement deux diviseurs : 1 et lui-même	2, 3, 5, 7, 11, 13, ...
Décomposition	Produit unique de facteurs premiers	$84 = 2^2 \times 3 \times 7$
Simplification	Diviser numérateur et dénominateur par leurs facteurs communs	$\frac{84}{126} = \frac{2}{3}$
PGCD	Produit des facteurs **communs** à la **plus petite** puissance	PGCD(60, 84) $= 12$
PPCM	Produit de **tous** les facteurs à la **plus grande** puissance	PPCM(84, 150) $= 2100$

REMARQUE

Lien entre PGCD et PPCM (niveau 3e) : pour tous entiers a et b non nuls,

$$\mathrm{PGCD}(a\,;\,b) \times \mathrm{PPCM}(a\,;\,b) = a \times b.$$

Exemple : $12 \times 2100 = 25200 = 60 \times 420$ ... à vérifier avec a et b donnés.

Pour aller plus loin, retrouve toutes les leçons et exercices sur :

estif-maths.github.io/brevet-maths